

LAPORAN PRAKTIKUM
ANALISIS KEASLIAN GAMBAR DIGITAL MENGGUNAKAN
METADATA EXIF DAN ERROR LEVEL ANALYSIS (ELA)



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Milati Khanifah
Kelas : 4A
NIM : 2402041

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam cara masyarakat memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Salah satu bentuk informasi digital yang paling sering digunakan adalah gambar atau foto digital. Saat ini hampir setiap orang dapat menghasilkan gambar berkualitas tinggi hanya dengan menggunakan smartphone maupun kamera digital. Selain digunakan sebagai dokumentasi pribadi, gambar digital juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, jurnalistik, media sosial, hingga proses penyelidikan hukum.

Kemajuan perangkat lunak pengolah gambar juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan berbagai bentuk penyuntingan terhadap foto digital. Proses seperti mengubah warna, menghapus objek, menambahkan objek, maupun memanipulasi isi gambar dapat dilakukan dengan cepat dan menghasilkan tampilan yang sangat realistis. Kondisi tersebut menyebabkan keaslian suatu gambar menjadi semakin sulit dibedakan hanya melalui pengamatan secara visual.

Dalam bidang forensik digital, keaslian gambar merupakan aspek yang sangat penting karena gambar sering dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu investigasi. Oleh sebab itu, diperlukan metode analisis yang mampu memberikan informasi mengenai asal-usul, riwayat, serta kemungkinan adanya manipulasi pada sebuah file gambar. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah analisis metadata EXIF (Exchangeable Image File Format). Metadata EXIF menyimpan berbagai informasi penting, seperti jenis perangkat yang digunakan, tanggal dan waktu pengambilan gambar, pengaturan kamera, hingga lokasi pengambilan apabila fitur GPS diaktifkan.

Selain analisis metadata, metode lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya manipulasi pada gambar adalah Error Level Analysis (ELA). Teknik ini bekerja dengan membandingkan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar sehingga dapat memperlihatkan area yang memiliki karakteristik berbeda akibat proses penyuntingan. Apabila suatu gambar telah mengalami penambahan, penghapusan, atau penggantian objek, maka hasil analisis ELA biasanya akan menunjukkan pola tingkat kesalahan (error level) yang tidak seragam dibandingkan bagian gambar lainnya.

Melalui kombinasi analisis Metadata EXIF dan Error Level Analysis (ELA), proses pemeriksaan keaslian gambar dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Metadata memberikan informasi mengenai identitas dan riwayat file, sedangkan ELA membantu mendeteksi adanya perubahan pada struktur piksel gambar. Dengan memanfaatkan kedua metode tersebut, praktikum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai teknik dasar forensik digital dalam menganalisis keaslian gambar serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan investigasi terhadap bukti digital secara sistematis dan objektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Metadata EXIF pada gambar digital?
2. Informasi apa saja yang dapat diperoleh melalui analisis Metadata EXIF?
3. Bagaimana proses analisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++ dan ExifTool?
4. Bagaimana cara mendeteksi indikasi manipulasi gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA)?
5. Bagaimana hasil analisis Metadata EXIF dan Error Level Analysis dapat digunakan untuk menentukan keaslian suatu gambar digital?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar forensik digital pada gambar digital.
2. Mengetahui fungsi dan manfaat Metadata EXIF dalam proses analisis gambar.
3. Mampu menggunakan aplikasi Metadata++ dan ExifTool untuk mengekstrak serta menganalisis metadata gambar.
4. Memahami prinsip kerja Error Level Analysis (ELA) dalam mendeteksi kemungkinan manipulasi pada gambar digital.
5. Menganalisis keaslian gambar digital berdasarkan informasi metadata dan hasil visualisasi Error Level Analysis.
6. Menarik kesimpulan mengenai tingkat keaslian suatu gambar sebagai bagian dari proses investigasi forensik digital.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai konsep dasar forensik digital, khususnya pada analisis gambar digital.
2. Meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menginterpretasikan Metadata EXIF menggunakan perangkat lunak forensik.
3. Memberikan pengalaman dalam menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi indikasi manipulasi gambar.
4. Melatih kemampuan analisis terhadap bukti digital berdasarkan data metadata dan karakteristik visual gambar.
5. Meningkatkan ketelitian dan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan investigasi terhadap keaslian file digital.
6. Menjadi bekal pengetahuan dalam penerapan teknik forensik digital pada bidang keamanan informasi, investigasi siber, maupun penelitian akademik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Forensik Digital

Forensik digital merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, serta penyajian bukti digital yang berasal dari perangkat elektronik. Bukti digital tersebut dapat berupa dokumen, gambar, video, audio, pesan elektronik, hingga data yang tersimpan pada komputer, smartphone, maupun media penyimpanan lainnya. Tujuan utama forensik digital adalah memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses investigasi maupun penegakan hukum.

Dalam praktiknya, forensik digital tidak hanya digunakan untuk mengungkap tindak kejahatan siber, tetapi juga dimanfaatkan dalam penyelidikan kasus pemalsuan dokumen, penyebaran informasi palsu, pencurian data, pelanggaran hak cipta, serta berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Setiap proses analisis dilakukan dengan menjaga integritas data agar bukti digital tidak mengalami perubahan selama proses pemeriksaan.

Salah satu objek yang sering dianalisis dalam forensik digital adalah gambar digital. Analisis terhadap gambar dilakukan untuk mengetahui apakah gambar tersebut merupakan hasil asli dari perangkat pengambilan gambar atau telah mengalami manipulasi melalui proses penyuntingan menggunakan perangkat lunak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang mampu memeriksa informasi internal file maupun karakteristik visual gambar secara menyeluruh.

2.2 Gambar Digital

Gambar digital merupakan representasi visual yang tersusun atas kumpulan piksel (picture elements). Setiap piksel memiliki nilai warna tertentu sehingga membentuk suatu citra yang dapat ditampilkan pada layar komputer maupun perangkat digital lainnya. Kualitas sebuah gambar digital dipengaruhi oleh jumlah piksel, resolusi, kedalaman warna, tingkat kompresi, serta format penyimpanannya.

Saat ini terdapat berbagai format gambar digital yang umum digunakan, antara lain JPEG (JPG), PNG, BMP, TIFF, GIF, dan WebP. Masing-masing format memiliki karakteristik yang berbeda. JPEG merupakan format yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan ukuran file yang relatif kecil melalui proses kompresi tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Sementara itu, PNG lebih banyak digunakan untuk gambar yang memerlukan latar belakang transparan dan kualitas gambar yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi perangkat lunak pengolah gambar memungkinkan pengguna melakukan berbagai bentuk penyuntingan dengan mudah. Proses manipulasi seperti menghapus objek, menambahkan objek, mengubah warna, atau menggabungkan beberapa gambar dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis khusus untuk memastikan bahwa gambar yang digunakan sebagai informasi atau bukti digital masih mempertahankan keasliannya.

2.3 Metadata EXIF pada Gambar Digital

Metadata EXIF (Exchangeable Image File Format) merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan secara otomatis pada file gambar digital ketika proses pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera digital atau smartphone. Metadata berfungsi sebagai identitas file karena berisi berbagai informasi teknis mengenai proses pengambilan gambar.

Informasi yang terdapat dalam metadata EXIF dapat meliputi nama dan tipe perangkat yang digunakan, tanggal dan waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, pengaturan kamera seperti ISO, aperture (F-Number), shutter speed, focal length, orientasi gambar, serta informasi lokasi (GPS) apabila fitur tersebut diaktifkan pada perangkat.

Dalam dunia forensik digital, metadata EXIF memiliki peranan yang sangat penting karena mampu memberikan petunjuk mengenai asal-usul suatu gambar. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi apakah sebuah gambar benar-benar berasal dari perangkat tertentu atau telah mengalami proses penyuntingan. Selain EXIF, beberapa file gambar juga menyimpan metadata dalam format IPTC (International Press Telecommunications Council) dan XMP (Extensible Metadata Platform) yang dapat mencatat informasi tambahan seperti hak cipta, deskripsi gambar, hingga riwayat pengeditan menggunakan perangkat lunak tertentu.

Analisis metadata umumnya dilakukan menggunakan aplikasi khusus seperti Metadata++ maupun ExifTool yang mampu menampilkan informasi file secara lengkap dan rinci. Dari hasil analisis tersebut, seorang analis dapat memperoleh gambaran mengenai karakteristik file sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi gambar.

2.4 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan salah satu teknik dalam forensik digital yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi pada gambar digital, khususnya gambar dengan format JPEG. Metode ini bekerja dengan membandingkan tingkat kompresi yang terjadi pada seluruh bagian gambar setelah dilakukan proses penyimpanan ulang (recompression).

Pada gambar yang masih asli, proses kompresi umumnya menghasilkan tingkat kesalahan (error level) yang relatif seragam di seluruh area gambar. Sebaliknya, apabila suatu bagian gambar telah mengalami proses penyuntingan, maka area tersebut biasanya memiliki karakteristik kompresi yang berbeda dibandingkan bagian lainnya. Perbedaan tersebut akan terlihat dalam bentuk variasi tingkat kecerahan atau warna pada hasil visualisasi ELA.

Meskipun Error Level Analysis mampu membantu mendeteksi indikasi manipulasi, metode ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan keaslian gambar. Oleh karena itu, hasil analisis ELA sebaiknya dikombinasikan dengan pemeriksaan metadata maupun metode forensik digital lainnya agar diperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.5 Perangkat Lunak yang Digunakan

Pada praktikum ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung yang berfungsi untuk mengekstrak metadata dan menganalisis kemungkinan manipulasi pada gambar digital.

2.5.1 Metadata++

Metadata++ merupakan aplikasi yang digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital, termasuk gambar, dokumen, video, maupun audio. Aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam melihat informasi metadata secara rinci.

Beberapa kemampuan utama Metadata++ antara lain:

- Menampilkan informasi EXIF, IPTC, dan XMP secara lengkap.
- Mendukung berbagai format file digital.
- Menampilkan informasi teknis file secara terstruktur.
- Memudahkan proses dokumentasi hasil analisis metadata.

Dalam praktikum ini, Metadata++ digunakan sebagai alat utama untuk memperoleh informasi dasar mengenai gambar digital yang dianalisis.

2.5.2 ExifTool

ExifTool merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Phil Harvey untuk membaca, mengubah, dan mengekstrak metadata dari berbagai jenis file digital. ExifTool dikenal sebagai salah satu perangkat lunak analisis metadata yang paling lengkap karena mampu menampilkan ratusan informasi teknis yang tidak selalu ditampilkan oleh aplikasi lain.

Informasi yang dapat diperoleh melalui ExifTool meliputi spesifikasi perangkat, parameter kamera, waktu pengambilan gambar, ukuran file, orientasi gambar, koordinat GPS, hingga riwayat perangkat lunak yang pernah digunakan untuk memproses gambar tersebut. Karena kemampuannya yang sangat lengkap, ExifTool banyak digunakan oleh penyelidik forensik digital dalam proses investigasi bukti elektronik.

2.5.3 Forensically

Forensically merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai fitur analisis forensik terhadap gambar digital. Salah satu fitur utamanya adalah Error Level Analysis (ELA), yang digunakan untuk mendeteksi adanya indikasi manipulasi pada gambar berdasarkan perbedaan tingkat kompresi.

Selain ELA, Forensically juga menyediakan fitur lain seperti Clone Detection, Noise Analysis, Magnifier, Metadata Viewer, JPEG Analysis, dan berbagai alat analisis citra lainnya. Seluruh fitur tersebut membantu pengguna dalam melakukan pemeriksaan gambar secara lebih menyeluruh.

Dalam praktikum ini, Forensically dimanfaatkan untuk melakukan analisis Error Level Analysis sehingga dapat diketahui apakah gambar yang diperiksa memiliki indikasi perubahan atau manipulasi digital.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Pelaksanaan praktikum ini memerlukan beberapa perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan pendukung yang digunakan dalam proses analisis keaslian gambar digital. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut.

3.1.1 Perangkat Keras

1. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11.
2. Mouse dan keyboard sebagai perangkat input.
3. Koneksi internet untuk mengakses aplikasi berbasis web.

3.1.2 Perangkat Lunak

1. Metadata++ sebagai aplikasi untuk membaca dan menampilkan metadata gambar digital.
2. ExifTool sebagai aplikasi untuk mengekstrak metadata secara lebih rinci.
3. Forensically sebagai aplikasi berbasis web untuk melakukan Error Level Analysis (ELA).
4. Google Chrome atau Microsoft Edge sebagai web browser.
5. Sistem operasi Windows yang telah mendukung proses instalasi aplikasi forensik digital.

3.1.3 Bahan

1. File gambar digital berformat JPEG (.jpg) yang akan dianalisis.
2. Hasil tangkapan layar (screenshot) dari setiap tahapan analisis sebagai dokumentasi praktikum.

3.2 Prosedur Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan alat hingga analisis keaslian gambar menggunakan Metadata EXIF dan Error Level Analysis (ELA). Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.1 Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum proses analisis dimulai. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan laptop atau komputer yang akan digunakan.
2. Memastikan sistem operasi berjalan dengan baik.
3. Menginstal aplikasi Metadata++ dan ExifTool apabila belum tersedia pada komputer.
4. Memastikan koneksi internet aktif untuk mengakses situs Forensically.
5. Menyiapkan file gambar digital yang akan dijadikan objek analisis.
6. Membuat folder khusus untuk menyimpan hasil analisis dan dokumentasi screenshot.

3.2.2 Analisis Metadata Menggunakan Metadata++

Analisis metadata menggunakan Metadata++ bertujuan untuk memperoleh informasi dasar mengenai karakteristik file gambar digital.

Langkah-langkah analisis sebagai berikut.

1. Menjalankan aplikasi Metadata++.
2. Membuka folder tempat penyimpanan file gambar.
3. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
4. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan pada panel aplikasi.
5. Mencatat informasi penting yang diperoleh, antara lain:
 - Nama file.
 - Format file.
 - Ukuran file.
 - Resolusi gambar.
 - Tanggal dan waktu pengambilan gambar.
 - Merek dan model kamera.
 - Software yang digunakan.
6. Mengambil screenshot hasil tampilan metadata sebagai dokumentasi praktikum.

3.2.3 Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

Setelah analisis menggunakan Metadata++, dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi metadata yang lebih lengkap.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Membuka aplikasi atau Command Prompt yang telah terhubung dengan ExifTool.
2. Menjalankan perintah analisis terhadap file gambar yang dipilih.
3. Mengamati seluruh informasi metadata yang ditampilkan oleh ExifTool.
4. Mengidentifikasi informasi penting seperti:
 - Make (merek kamera).
 - Model kamera.
 - Firmware perangkat.
 - ISO.
 - Aperture (F-Number).
 - Shutter Speed.
 - Focal Length.
 - Orientation.
 - Resolusi gambar.
 - Informasi GPS (jika tersedia).
 - Riwayat perangkat lunak yang digunakan.
5. Membandingkan hasil metadata yang diperoleh dengan hasil dari Metadata++.
6. Mengambil screenshot hasil analisis sebagai bukti dokumentasi.

3.2.4 Analisis Error Level Analysis (ELA)

Tahap terakhir adalah melakukan pemeriksaan terhadap gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) melalui aplikasi **Forensically**.

Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. Membuka web browser.
2. Mengakses situs **Forensically**.
3. Memilih menu **Open File** untuk mengunggah gambar yang akan dianalisis.
4. Menunggu hingga gambar berhasil dimuat pada halaman aplikasi.
5. Mengaktifkan fitur **Error Level Analysis (ELA)** pada panel alat.
6. Mengatur parameter analisis sesuai kebutuhan, seperti nilai **JPEG Quality** dan **Opacity**.
7. Mengamati hasil visualisasi ELA yang ditampilkan.
8. Mengidentifikasi adanya perbedaan tingkat kecerahan atau pola kompresi pada setiap bagian gambar.
9. Menentukan apakah terdapat indikasi manipulasi berdasarkan hasil visualisasi yang diperoleh.
10. Mengambil screenshot hasil Error Level Analysis sebagai dokumentasi praktikum.
11. Membandingkan hasil ELA dengan informasi metadata yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyusun kesimpulan mengenai tingkat keaslian gambar digital.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

Setelah dilakukan analisis menggunakan Metadata++, tahap berikutnya adalah pemeriksaan metadata menggunakan **ExifTool**. Aplikasi ini mampu menampilkan informasi metadata secara lebih rinci sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan sekaligus validasi terhadap hasil analisis sebelumnya.

Berdasarkan hasil ekstraksi menggunakan ExifTool, diperoleh informasi tambahan mengenai parameter kamera seperti nilai ISO, aperture, shutter speed, shutter count, resolusi gambar, hingga informasi spesifik perangkat yang digunakan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metadata pada file gambar masih tersimpan dengan baik dan tidak ditemukan indikasi perubahan terhadap informasi utama yang berkaitan dengan proses pengambilan gambar.

Tabel 4.1 berikut menunjukkan contoh hasil analisis metadata menggunakan Metadata++.

Parameter	Hasil Analisis
Nama File	Quality Time.jpg
Format File	JPEG
Resolusi	6000 x 4000 piksel
Dimensi	24 Megapiksel
Make	SONY
Model	ILCE-6000
Software	ILCE-6000 v3.20
Orientation	Rotate 270 CW
Orientation	Rotate 270 CW
Resolution Unit	Inches

4.2 Hasil Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

Setelah dilakukan analisis menggunakan Metadata++, tahap berikutnya adalah pemeriksaan metadata menggunakan ExifTool. Aplikasi ini mampu menampilkan informasi metadata secara lebih rinci sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan sekaligus validasi terhadap hasil analisis sebelumnya.

Berdasarkan hasil ekstraksi menggunakan ExifTool, diperoleh informasi tambahan mengenai parameter kamera seperti nilai ISO, aperture, shutter speed, shutter count, resolusi gambar, hingga informasi spesifik perangkat yang digunakan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metadata pada file gambar masih tersimpan dengan baik dan tidak ditemukan indikasi perubahan terhadap informasi utama yang berkaitan dengan proses pengambilan gambar.

Tabel 4.2 merupakan ringkasan hasil analisis menggunakan ExifTool

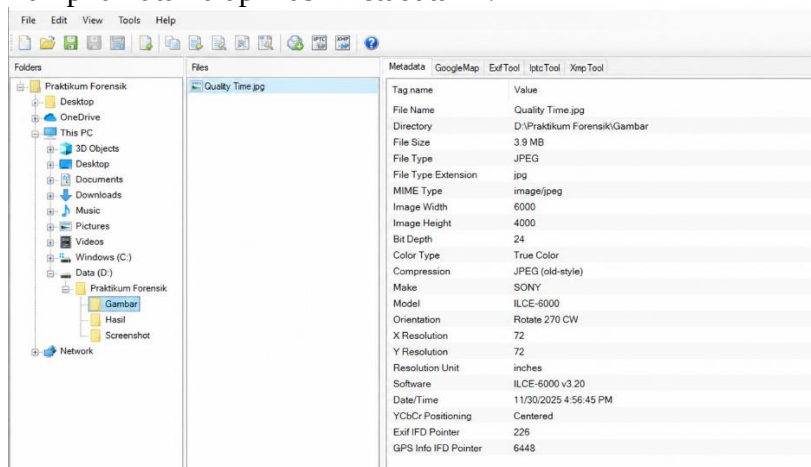
Parameter	Hasil Analisis
Camera Make	SONY
Camera Model	ILCE-6000
Firmware	v3.20
ISO	800
Aperture	f/4.5
Shutter Speed	1/51 detik
Image Width	6000 piksel
Image Height	4000 piksel
Orientation	Rotate 270 CW
Shutter Count	69.573
Compression	JPEG

4.3 Dokumentasi Hasil Analisis Metadata

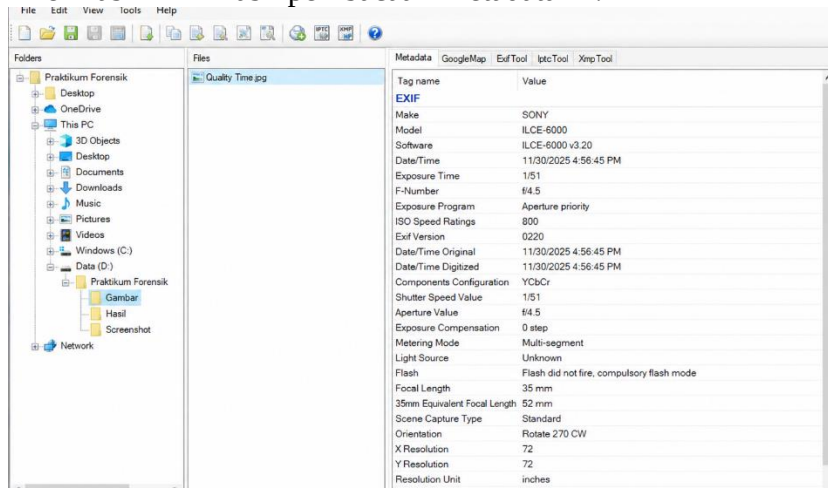
Sebagai bukti pelaksanaan praktikum, setiap tahapan analisis metadata didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot). Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperlihatkan proses ekstraksi metadata serta informasi yang berhasil diperoleh selama praktikum berlangsung.

Dokumentasi yang disertakan meliputi:

1. Tampilan utama aplikasi Metadata++.



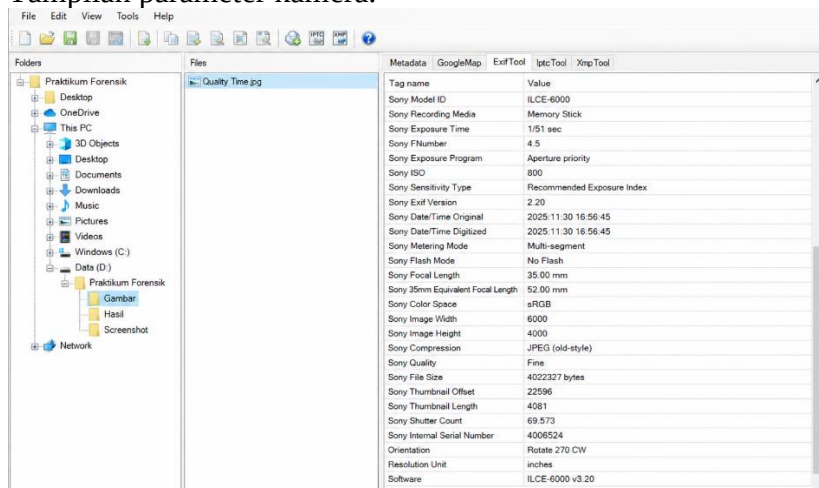
2. Informasi EXIF hasil pembacaan Metadata++.



3. Informasi detail metadata menggunakan ExifTool.

```
C:\Users\Lab>exiftool qualityTime.jpg
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : qualityTime.jpg
Directory                    : C:\Users\Lab\Pictures
File Size                     : 3.5 MB
File Modification Date/Time   : 2025:11:30 16:56:45+07:00
File Access Date/Time        : 2025:12:01 20:12:34+07:00
File Inode Change Date/Time   : 2025:12:01 10:12:34+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                     : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Make                          : SONY
Camera Model Name             : ILCE-6000
Orientation                   : Rotate 270 CW
X Resolution                   : 72
Y Resolution                   : 72
Resolution Unit                : inches
Software                       : ILCE-6000 v3.20
Date/Time                     : 2025:11:30 16:56:45
VCR Positioning                : Centered
Exif IFD Pointer               : 226
GPS Info IFD Pointer           : 6448
Exposure Time                  : 1/51
F Number                       : 4.5
Exposure Program               : Aperture priority
ISO                             : 800
Exif Version                   : 2.20
Date/Time Original             : 2025:11:30 16:56:45
Date/Time Digitized            : 2025:11:30 16:56:45
Components Configuration       : YCbCr
Shutter Speed Value            : 1/51
Aperture Value                  : 4.5
Exposure Compensation          : 0
Metering Mode                   : Multi-segment
Light Source                    : Unknown
Flash                          : Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length                    : 35.0 mm
35mm Equivalent Focal Length   : 52 mm
Scene Capture Type              : Standard
Color Space                     : sRGB
Exif Image Width                : 6000
Exif Image Height               : 4000
Compression                     : JPEGS (old-style)
Thumbnail Offset                : 22596
Thumbnail Length                : 4081
Image Width                     : 6000
Image Height                    : 4000
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                     : 6000x4000
Megapixels                      : 24.0
```

4. Tampilan parameter kamera.



5. Informasi resolusi, ukuran file, serta data teknis lainnya.

6.

4.4 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)

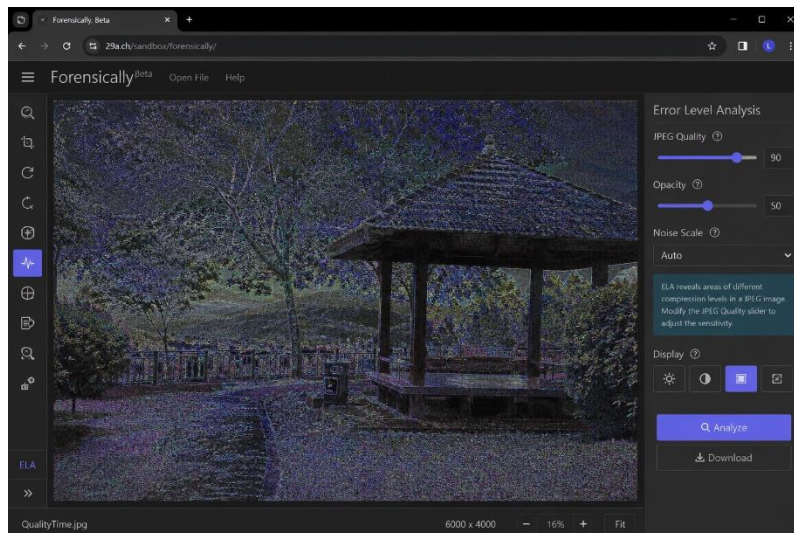
Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode **Error Level Analysis (ELA)** melalui aplikasi **Forensically**. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi manipulasi pada gambar berdasarkan perbedaan tingkat kompresi di setiap bagian gambar.

Setelah gambar diunggah ke aplikasi Forensically dan fitur ELA diaktifkan, diperoleh visualisasi yang menunjukkan distribusi tingkat error pada seluruh area gambar. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar area gambar memperlihatkan tingkat kecerahan yang relatif seragam. Tidak ditemukan area dengan tingkat kontras yang sangat tinggi maupun pola kompresi yang berbeda secara signifikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa gambar memiliki karakteristik kompresi yang konsisten sehingga tidak ditemukan indikasi kuat adanya proses manipulasi seperti penambahan objek, penghapusan objek, maupun penggabungan beberapa gambar.

Ringkasan hasil analisis ELA ditunjukkan pada Tabel

Parameter	Hasil Analisis	Interpretasi
Sebaran Warna	Merata	Kompresi seragam
Tingkat Kecerahan	Stabil	Tidak ditemukan anomali
Pola Piksel	Homogen	Tidak terdapat manipulasi
Indikasi Editing	Tidak ditemukan	Gambar diduga asli



4.4 Hasil Error Level Analisis

4.5 Pembahasan

a. Analisis Metadata EXIF

Hasil analisis metadata menunjukkan bahwa file gambar masih menyimpan informasi EXIF secara lengkap. Informasi tersebut meliputi identitas perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, parameter kamera, resolusi gambar, serta informasi teknis lainnya.

Keberadaan metadata EXIF memberikan bukti bahwa gambar berasal dari perangkat kamera digital dan belum kehilangan informasi penting akibat proses konversi maupun penyuntingan. Selain itu, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan penggunaan perangkat lunak pengolah gambar seperti Adobe Photoshop atau aplikasi editing lainnya.

Metadata yang lengkap juga memudahkan proses identifikasi asal-usul gambar sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap keaslian file digital yang dianalisis.

b. Analisis Error Level Analysis (ELA)

Berdasarkan hasil Error Level Analysis, distribusi tingkat kompresi pada gambar terlihat relatif homogen. Tidak terdapat area yang menunjukkan tingkat kecerahan berlebihan ataupun pola kompresi yang berbeda secara mencolok dibandingkan bagian lainnya.

Pada gambar yang telah mengalami manipulasi, biasanya akan muncul area tertentu dengan warna yang jauh lebih terang akibat perbedaan proses kompresi. Namun pada gambar yang dianalisis, kondisi tersebut tidak ditemukan sehingga menunjukkan bahwa struktur piksel masih konsisten.

Meskipun demikian, hasil ELA sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan keaslian gambar. Analisis ini perlu dikombinasikan dengan pemeriksaan metadata maupun teknik forensik digital lainnya agar menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

c. Interpretasi Keaslian Gambar Digital

Berdasarkan hasil analisis metadata dan Error Level Analysis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gambar digital yang diuji memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Metadata EXIF masih tersimpan secara lengkap dan dapat dibaca dengan baik.
2. Informasi perangkat, waktu pengambilan gambar, serta parameter kamera menunjukkan data yang konsisten.
3. Tidak ditemukan indikasi penggunaan perangkat lunak pengolah gambar pada metadata.
4. Visualisasi Error Level Analysis menunjukkan distribusi kompresi yang relatif seragam.
5. Tidak ditemukan area yang mengindikasikan adanya manipulasi digital.

Dengan mempertimbangkan kedua metode analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar yang dianalisis memiliki tingkat keaslian yang tinggi dan tidak menunjukkan indikasi manipulasi digital yang signifikan. Oleh karena itu, gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai gambar yang masih mempertahankan integritas data dan layak dijadikan sebagai salah satu bentuk bukti digital dalam proses analisis forensik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan mengenai analisis keaslian gambar digital menggunakan Metadata EXIF dan Error Level Analysis (ELA), dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam proses forensik digital. Metadata mampu memberikan berbagai informasi mengenai identitas file gambar, seperti jenis perangkat yang digunakan, tanggal dan waktu pengambilan gambar, resolusi, parameter kamera, serta informasi teknis lainnya yang dapat membantu dalam proses identifikasi asal-usul suatu gambar digital.

Hasil analisis menggunakan aplikasi Metadata++ dan ExifTool menunjukkan bahwa metadata pada gambar dapat dibaca dengan baik dan menampilkan informasi yang lengkap. Data yang diperoleh dari kedua aplikasi memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian gambar. Selain itu, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan adanya penggunaan perangkat lunak pengolah gambar yang dapat mengindikasikan proses manipulasi digital.

Analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) memperlihatkan bahwa tingkat kompresi pada seluruh bagian gambar relatif seragam. Tidak ditemukan area dengan tingkat kecerahan yang mencolok maupun pola kompresi yang berbeda secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gambar tidak memiliki indikasi kuat telah mengalami manipulasi seperti penambahan, penghapusan, atau penggabungan objek. Berdasarkan hasil analisis metadata dan Error Level Analysis yang saling mendukung, dapat disimpulkan bahwa gambar yang dianalisis memiliki tingkat keaslian yang baik dan masih mempertahankan integritas datanya. Oleh karena itu, metode Metadata EXIF dan Error Level Analysis dapat digunakan sebagai teknik dasar dalam proses pemeriksaan keaslian gambar digital pada kegiatan investigasi maupun praktikum forensik digital.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kegiatan praktikum selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Praktikum selanjutnya disarankan menggunakan lebih banyak sampel gambar dengan berbagai format file seperti JPEG, PNG, TIFF, maupun WebP sehingga hasil analisis dapat dibandingkan secara lebih luas.
2. Analisis keaslian gambar sebaiknya tidak hanya menggunakan Metadata EXIF dan Error Level Analysis (ELA), tetapi juga dipadukan dengan metode forensik digital lainnya seperti Clone Detection, Noise Analysis, JPEG Quantization Analysis, dan analisis histogram agar hasil investigasi menjadi lebih akurat.
3. Seluruh proses analisis sebaiknya didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk screenshot maupun pencatatan hasil pengujian sehingga memudahkan proses evaluasi serta penyusunan laporan praktikum.
4. Pengguna kamera digital maupun smartphone disarankan untuk tidak menghapus metadata asli apabila gambar akan digunakan sebagai barang bukti digital karena metadata memiliki nilai penting dalam proses identifikasi dan pembuktian.
5. Praktikum selanjutnya diharapkan dapat menggunakan berbagai perangkat lunak forensik digital lainnya sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih luas mengenai teknik pemeriksaan keaslian data digital.

DAFTAR PUSTAKA

Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.

Kessler, G. C. (2024). *An Overview of Computer Forensics*. Digital Forensics Journal.

Krawetz, N. (2007). *A Picture's Worth: Digital Image Analysis and Forensics*. BlackHat Briefings.

Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2019). *Guide to Computer Forensics and Investigations* (6th ed.). Cengage Learning.

Putra, D. (2021). *Forensik Digital: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suryana, T. (2022). *Pengantar Forensik Digital*. Bandung: Informatika.

Phil Harvey. (2025). *ExifTool Documentation*. Tersedia di: <https://exiftool.org>

Logipole. (2025). *Metadata++ Documentation*. Tersedia di: <https://www.logipole.com/metadata++>

Forensically. (2025). *Forensically Beta*. Tersedia di: <https://29a.ch/sandbox/forensically/>

Sony Corporation. (2014). *Sony Alpha ILCE-6000 Camera Specifications*. Tersedia di: <https://www.sony.com>